0649 · Ofimática y Proceso de la Información · 1º GS Administración y Finanzas

LibreOffice Calc
Guía de examen paso a paso

Fórmulas · Referencias relativas y absolutas · Funciones · Formatos · Protección · Gráficos

Plan de estudio: 3 días

1. Reglas de oro (lo que te deja con un 0)
2. Conceptos básicos: celdas, rangos y fórmulas
3. Formatos de celda y página
4. Referencias relativas y absolutas ($)
5. Funciones varias (Pt3)
6. Ejercicio resuelto: Factura básica (Pt1)
7. Ejercicio resuelto: Componentes y protección (Pt2)
8. Ejercicio resuelto: Comisiones y Librería (Pt5)
9. Gráficos (Pt7)
10. Chuleta de 1 página
11. Simulacro de examen + soluciones
12. Plan de 3 días y checklist de entrega

1. Reglas de oro: lo que te deja con un 0

Antes de aprender ninguna fórmula, memoriza esto. Son los puntos "fáciles" que más gente pierde.

> **Si la tabla se sale de la página = 0 puntos.**
> El profesor lo repite en todas las prácticas. Compruébalo SIEMPRE antes de entregar (te explico cómo en el apartado 3).

Cómo se reparte la nota (según la rúbrica de la Pt1)

Criterio	Puntos
Márgenes configurados (A4) y hoja renombrada	1
Todos los datos introducidos en las celdas correctas	1
Formatos aplicados (texto, moneda, porcentaje…)	1
Fórmulas correctas con resultados idénticos al ejemplo	**4**
Guardado con el nombre pedido y dentro del plazo	1

> **Conclusión estratégica (80/20)**
> La mitad de la nota son las **fórmulas**. La otra mitad son cosas mecánicas (nombre de hoja, formatos, márgenes, nombre del archivo) que se hacen en 5 minutos. No regales esos puntos.

Las 5 cosas que nunca puedes olvidar

1. **Renombrar la hoja** con el nombre que pida el enunciado (ej. `Factura_basica`, `Comissions`, `Gràfiques`).
2. **Configurar la página**: A4, orientación y márgenes para que todo quepa.
3. **Aplicar formatos**: € a los importes, % a los porcentajes, separador de miles a los números.
4. **Usar fórmulas**, nunca escribir el resultado a mano (el profesor mira la barra de fórmulas).
5. **Guardar con el nombre exacto**: `PtX_nombrepractica_nomcognom` (ej. `Pt5_relativaabsoluta_marcosgarcia`).

2. Conceptos básicos: celdas, rangos y fórmulas

2.1 ¿Qué es una celda?

La hoja es una cuadrícula. Las **columnas** son letras (A, B, C…) y las **filas** son números (1, 2, 3…). Una **celda** es el cruce de las dos: `B3` = columna B, fila 3.

	A	B	C
1			
2			
3		**B3**	

2.2 ¿Qué es un rango?

Un grupo de celdas seguidas. Se escribe **primera celda : última celda**.

- `B6:B13` = desde B6 hasta B13 (una columna de 8 celdas).
- `B5:D5` = desde B5 hasta D5 (una fila de 3 celdas).
- `A1:C3` = un bloque de 3 filas × 3 columnas.

2.3 Cómo escribir una fórmula paso a paso

1. Haz clic en la celda donde quieres el resultado.
2. Escribe `=` (todas las fórmulas empiezan así; sin el = Calc lo trata como texto).
3. Escribe la operación o función. Puedes hacer clic en las celdas en vez de escribirlas.
4. Pulsa **Intro**. En la celda verás el resultado; en la **barra de fórmulas** (arriba) verás la fórmula.

Operación	Símbolo	Ejemplo
Sumar	`+`	`=E15+E16`
Restar	`-`	`=E127-D127`
Multiplicar	`*`	`=C2*D2`
Dividir	`/`	`=B5/3`
Porcentaje	`%`	`=E15*16%`

> **En LibreOffice los argumentos se separan con punto y coma (;)**
> `=INDICE(A1:C3;2;3)` es correcto. Con comas puede dar error.

2.4 Función vs. fórmula

Una **fórmula** es cualquier cálculo que empieza por `=`. Una **función** es una "fórmula ya hecha" con nombre: `=SUMA(B6:B13)` hace lo mismo que `=B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13`, pero más corto.

Estructura de cualquier función: `=NOMBRE(argumento1;argumento2;…)`

> **Asistente de funciones: Ctrl + F2**
> Si no recuerdas cómo se escribe una función: **Insertar** → **Función** (o Ctrl+F2), la buscas por nombre y el asistente te pide cada argumento.

2.5 Autocompletar (rellenar hacia abajo o a la derecha)

Sirve para copiar una fórmula a muchas filas sin escribirla otra vez. El profesor lo pide en casi todas las prácticas.

1. Escribe la fórmula en la **primera** fila (ej. `=C2*D2` en E2).
2. Selecciona esa celda. Verás un **cuadradito negro** en su esquina inferior derecha (el "controlador de relleno").
3. Pon el ratón encima (el cursor se vuelve una cruz fina), haz clic y **arrastra hacia abajo** hasta la última fila.
4. Suelta. Cada fila tendrá su fórmula adaptada: `=C3*D3`, `=C4*D4`…

> **Truco rápido**
> Doble clic en el cuadradito negro rellena automáticamente hasta el final de los datos.

2.6 Autosuma (Σ)

1. Haz clic en la celda vacía debajo de una columna de números.
2. Pulsa el botón **Σ** de la barra de fórmulas.
3. Calc propone el rango (ej. `=SUMA(B5:B8)`). Comprueba que es correcto y pulsa Intro.

3. Formatos de celda y de página

3.1 Formato de número (moneda, porcentaje, miles…)

1. Selecciona las celdas.
2. Clic derecho → **Formatear celdas…** (o Ctrl + 1).
3. Pestaña **Números** → elige la categoría.
4. Ajusta decimales y marca **Separador de miles** si lo pide.
5. Aceptar.

Qué dato es	Categoría	Se ve así
Precios, importes, totales en dinero	Moneda	1.500,00 €
IVA, comisión, descuento en %	Porcentaje	21%
Cantidades grandes (ventas, unidades)	Número + separador de miles	15.000
Fechas	Fecha	14/02/2006
Nombres, descripciones	Texto / General	Pata de jamón

> **Ojo con el porcentaje**
> Si escribes `10` y le das formato %, verás **1000%**. Escribe `10%` directamente (o `0,1`) y Calc lo guarda bien.

3.2 Bordes, colores y combinar celdas

- **Color de fondo**: botón del cubo de pintura o Formatear celdas → Fondo.
- **Bordes**: Formatear celdas → Bordes (o botón de bordes de la barra).
- **Combinar celdas** (para títulos que ocupan varias columnas): selecciona → **Formato** → **Combinar y centrar celdas**.
- **Ajustar ancho de columna**: doble clic en la línea entre dos letras de columna.

3.3 Títulos con FontWork e imágenes

1. **FontWork** (título decorativo): **Insertar** → **FontWork** → elige un estilo → doble clic en el texto para escribir tu título → arrástralo a su sitio.
2. **Imagen**: **Insertar** → **Imagen…** → elige el archivo → ajusta el tamaño desde las esquinas.

3.4 Página: márgenes, A4 y que nada se salga

1. **Formato → Estilo de página…** (en algunas versiones: Formato → Página).
2. Pestaña **Página**: Formato **A4**, orientación **Vertical** u **Horizontal** (horizontal si la tabla es ancha).
3. Ajusta los **márgenes** (por ejemplo 1–1,5 cm).
4. Pestaña **Hoja** → Escala → "Ajustar intervalos de impresión al ancho/alto" → **1 página de ancho**. Así nunca se sale.
5. Comprueba: **Ver → Salto de página** (o Archivo → Vista previa de impresión). Todo debe estar dentro de la "Página 1".

3.5 Renombrar y copiar hojas

- **Renombrar**: clic derecho en la pestaña de abajo ("Hoja1") → **Cambiar nombre de hoja…**
- **Copiar**: clic derecho en la pestaña → **Mover o copiar hoja…** → marca **Copiar** → escribe el nuevo nombre → Aceptar.
- **Hoja nueva**: botón **+** al lado de las pestañas.

4. Referencias relativas y absolutas (el tema estrella)

Esto es lo que más pregunta el profesor (tiene una práctica entera, la Pt5). Si lo entiendes, tienes medio examen.

4.1 La idea en una frase

Tipo	Se escribe	Al arrastrar la fórmula…	Se usa para…
Relativa	`E5`	Se mueve: E5 → E6 → E7…	Datos que cambian en cada fila
Absoluta	`$E$2`	**No se mueve nunca**: siempre E2	Un dato fijo que usan todas las filas (IVA, % comisión, descuento)

El símbolo `$` significa "**congela**". `$E$2` congela la columna E y la fila 2.

4.2 Ejemplo visual: por qué falla sin $

Tenemos la comisión (10%) en E2 y queremos calcular la comisión de cada vendedor (total × 10%).

	A	E	G
2	% comisión	**10%**	
3		**TOTAL**	**COMISIÓN**
5	Juan	15.000 €	?
6	José	10.500 €	?

MAL: `=E5*E2`
Al arrastrar a la fila 6 se convierte en `=E6*E3`. E3 es el título "TOTAL" (no es un número) → error o resultado erróneo.

BIEN: `=E5*$E$2`
Al arrastrar se convierte en `=E6*$E$2`, `=E7*$E$2` …
El 10% se queda fijo → resultado correcto.

4.3 Cómo poner los $ (tecla F4)

1. Escribe la fórmula: `=E5*E2`
2. Deja el cursor justo detrás de `E2` (o haz clic encima de E2 dentro de la fórmula).
3. Pulsa **F4** → cambia a `$E$2`.
4. Si pulsas F4 más veces va rotando: `$E$2` → `E$2` → `$E2` → `E2`.

> **Referencias mixtas (por si sale)**
> `E$2` congela solo la fila; `$E2` congela solo la columna. Para el examen, en el 99% de los casos te basta con la absoluta completa `$E$2`.

4.4 Regla para decidir en el examen

> **Hazte esta pregunta para cada celda de la fórmula:**
> "Cuando bajo a la siguiente fila, ¿esta celda debería cambiar?"
> • **Sí** (cantidad, precio, total de esa fila) → **relativa** (sin $).
> • **No** (es un único valor arriba de la tabla: IVA, %, descuento) → **absoluta** (con $).

5. Funciones varias (Pt3)

En todas las tablas de esta práctica se usan los mismos 8 números: **2, 5, 88, 4, 6, 55, 567, 45**. Te pongo para cada función: para qué sirve, cómo escribirla y el resultado que debe salir.

5.1 PROMEDIO: la media aritmética

Suma todos los valores y divide entre cuántos hay. 772 / 8 = 96,5

	B	E	F	G
6	2			
7	5			
8	88			
9	4	PROMEDIO	=	**=PROMEDIO(B6:B13) → 96,5**
…	…			
13	45			

5.2 PRODUCTO: multiplica todos los valores

`=PRODUCTO(B28:B35)` → **29.638.224.000** (2×5×88×4×6×55×567×45)

5.3 MAX y MIN: el mayor y el menor

`=MAX(B17:B24)` → **567** | `=MIN(B17:B24)` → **2** (el enunciado pide también el más pequeño)

5.4 CONTAR, CONTARA y CONTAR.BLANCO

Función	Qué cuenta	Ejemplo del ejercicio	Resultado
`CONTAR`	Solo celdas con **números**	`=CONTAR(B39:B46)`	**8**
`CONTARA`	Celdas **no vacías** (números o texto)	—	—
`CONTAR.BLANCO`	Celdas **vacías**	`=CONTAR.BLANCO(B50:B57)`	**3**

En CONTAR.BLANCO la lista es: perro, pato, *(vacía)*, *(vacía)*, *(vacía)*, caballo, oso, águila → 3 vacías.

> **Pregunta trampa típica**
> Si un rango tiene 3 números y 2 palabras: `CONTAR` da 3, `CONTARA` da 5.

5.5 CONTAR.SI: contar los que cumplen una condición

Estructura: `=CONTAR.SI(rango;"condición")`. El asterisco `*` significa "cualquier cosa (o nada)".

Palabras (B65:B71): perro, pato, gato, conejo, lobo, caballo, oso

Queremos contar…	Condición	Fórmula	Resultado
Las que **empiezan** por "o"	`"o*"` (o + lo que sea)	`=CONTAR.SI(B65:B71;"o*")`	**1** (oso)
Las que **terminan** en "o"	`"*o"` (lo que sea + o)	`=CONTAR.SI(B65:B71;"*o")`	**7** (todas)
Las que **contienen** "at"	`"*at*"`	`=CONTAR.SI(B65:B71;"*at*")`	**2** (pato, gato)

> **Si el * no funciona**
> Herramientas → Opciones → LibreOffice Calc → Calcular → marca **Activar comodines en fórmulas**.
> (Si en tu versión está activado "expresiones regulares", la condición equivalente sería `"o.*"`.)

Otras condiciones útiles: `">100"` (mayores que 100), `"perro"` (exactamente "perro"), `VERDADERO`.

5.6 ES.PAR + CONTAR.SI: cuántos números son pares

1. En D76 escribe `=ES.PAR(A76)`. Devuelve **VERDADERO** si el número es par y **FALSO** si es impar.
2. Arrastra hasta D83 (autocompletar).
3. En la celda del resultado: `=CONTAR.SI(D76:D83;VERDADERO)` → **4** (2, 88, 4, 6).

(Existe también `ES.IMPAR`, que hace lo contrario.)

5.7 Días trabajados: restar fechas

Calc guarda cada fecha como un número de días, así que restarlas da los días entre ellas.

	C	D	E	F
126		**FECHA ALTA**	**FECHA BAJA**	**DÍAS**
127	Contrato 1	01/01/2006	14/02/2006	**=E127-D127 → 44**
128	Contrato 2	04/03/2006	15/08/2007	**529**
129	Contrato 3	01/09/2007	01/01/2008	**122**

- Siempre **fecha final − fecha inicial** (baja − alta).
- Si el resultado aparece como fecha rara, cambia el formato de la celda a **Número**.

- Alternativa equivalente: `=DIAS(E127;D127)`.

5.8 ARABE: de romano a número normal

`=ARABE(D105)` y arrastrar. (La función inversa es `=ROMANO(número)`.)

I	II	III	IV	X	L	C	D	M	MMM	MMVIII	CCXL	DCXC
1	2	3	4	10	50	100	500	1000	3000	2008	240	690

5.9 INDICE: sacar un valor por su posición (fila, columna)

Estructura: `=INDICE(rango;fila;columna)`. Funciona como "hundir la flota": le das la tabla, el número de fila y el de columna **dentro de esa tabla**.

	A	B	C
1	Producto	Unidades	Precio
2	Teclado	10	25 €
3	Ratón	15	**12 €**

`=INDICE(A1:C3;3;3)` → fila 3, columna 3 de la tabla → **12 €** (precio del ratón).
`=INDICE(A1:C3;2;1)` → **Teclado**.

> **Para el examen**
> El enunciado pide que inventes tu propio ejemplo con INDICE. Usa uno como este: una tabla pequeña + una celda que devuelve un dato concreto.

6. Ejercicio resuelto: Factura básica (Pt1)

	A	B	C	D	E
1	**Referencia**	**Descripción**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Subtotal**
2	1	Agua mineral 5L	2	1,54 €	**3,08 €**
3	2	Zumo de naranja 1L	10	0,75 €	7,50 €
4	3	Aceite de oliva 1L	2	5,00 €	10,00 €
5	4	Pata de jamón ibérico	1	500,00 €	500,00 €
6	5	Pack de zumos 12L	1	12,00 €	12,00 €
7	6	Helado de chocolate 5kg	1	20,00 €	20,00 €
8	7	Jamón York 250 gr	1	15,00 €	15,00 €
9	8	Turrón 500 gr	2	7,00 €	14,00 €
15				SUBTOTAL	**581,58 €**
16				16% IVA	**93,05 €**
17				TOTAL	**674,63 €**

Paso a paso

1. Renombra la hoja: `Factura_basica`. Página: A4 vertical.
2. Escribe los encabezados y los datos (columnas A–D).
3. **Subtotal de cada línea** (E2): `=C2*D2` (cantidad × precio). Arrastra hasta E9.

4. **SUBTOTAL** (E15): `=SUMA(E2:E9)` → 581,58 €.
5. **IVA** (E16): `=E15*16%` → 93,05 €.
6. **TOTAL** (E17): `=E15+E16` → 674,63 €.
7. Formato **Moneda** a las columnas D y E. Bordes y negrita en los títulos.
8. Comprueba el salto de página y guarda con el nombre pedido.

> **Mejora "de nota"**
> Si pones el 16% en una celda aparte (por ejemplo D20), la fórmula sería `=E15*$D$20`. Así, si el IVA cambia, solo lo cambias en un sitio.

7. Ejercicio resuelto: Componentes informáticos y protección (Pt2)

Se trata de hacer un presupuesto de un ordenador por piezas, con FontWork, imágenes y la hoja protegida.

7.1 Estructura de la tabla

	A	B	C	D	E	F
3				IVA	**21%**	
4	**Componente**	**Descripción**	**Cantidad**	**Precio U.**	**Precio total**	**Imagen**
5	Procesador	Intel i5	1	180,00 €	=C5*D5*(1+$E$3)	[img]
6	Memoria RAM	16 GB DDR4	2	35,00 €	…	[img]
7	Disco SSD	1 TB	1	70,00 €	…	[img]
…	Placa base, fuente, caja, gráfica…					
15				TOTAL	**=SUMA(E5:E14)**	

Fórmula clave: `=C5*D5*(1+$E$3)` → cantidad × precio × (1 + IVA). El `(1+21%)` = 1,21 suma el IVA al precio. El IVA va con **$** porque es una sola celda para todas las filas.

7.2 Proteger la hoja dejando editables precios, cantidades e IVA

> **Idea clave**
> Por defecto TODAS las celdas están marcadas como "protegidas", pero eso no hace nada hasta que proteges la hoja. Por eso primero "desbloqueas" las que quieres editar, y después proteges la hoja.

1. Selecciona las celdas que se podrán modificar: cantidades (C5:C14), precios (D5:D14) y el IVA (E3). Usa **Ctrl + clic** para seleccionar rangos separados.
2. Clic derecho → **Formatear celdas…** → pestaña **Protección de celda**.
3. **Desmarca "Protegida"** → Aceptar.
4. Menú **Herramientas** → **Proteger hoja…**
5. Escribe una **contraseña** y repítela → Aceptar.
6. **Comprueba**: intenta cambiar un precio (debe dejarte) y un título o fórmula (debe dar aviso de "celda protegida").

> **No olvides la contraseña**
> Apúntala; sin ella no podrás desproteger la hoja para corregir errores.

Además: renombra la hoja `Preciari_components`, añade un título con **FontWork** y una imagen por componente (Insertar → Imagen).

8. Ejercicios resueltos: Comisiones y Librería (Pt5)

8.1 Ejercicio 1: Comisiones (hoja "Comissions")

	A	B	C	D	E	F	G
2		**Porcentaje de comisión**			**10%**		
3		**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**TOTAL**	**MEDIA**	**COMISIÓN**
5	Juan	5.000	4.000	6.000	15.000 €	5.000 €	1.500 €
6	José	4.500	1.500	4.500	10.500 €	3.500 €	1.050 €
7	Elena	3.000	2.000	15.000	20.000 €	6.666,67 €	2.000 €
8	Silvia	8.000	9.000	18.000	35.000 €	11.666,67 €	3.500 €
10	**TOTALES**	20.500	16.500	43.500	80.500 €		

1. Renombra la hoja: `Comissions`. Escribe datos, colores y título con FontWork.
2. Formato **Número con separador de miles** en B5:D8.
3. **TOTAL** (E5, columna rosa): `=SUMA(B5:D5)` → arrastra hasta E8. Formato **Moneda**.
4. **MEDIA** (F5, columna amarilla): `=PROMEDIO(B5:D5)` → arrastra hasta F8. Formato **Moneda**.
5. **COMISIÓN** (G5, columna verde): `=E5*$E$2` → arrastra hasta G8. **El $ es obligatorio**: el enunciado lo pide expresamente.
6. **TOTALES** (fila 10): en B10 usa **Autosuma Σ** → `=SUMA(B5:B8)` → arrastra a la derecha hasta E10.

8.2 Ejercicio 2: Librería (hoja "llibreria")

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
3	Descuento	**20,00 €**							
4	**Título**	**Sem 1**	**Sem 2**	**Sem 3**	**Sem 4**	**Total mes**	**Precio**	**Total ventas**	**Total desc.**
5	El señor de los eurillos	10	8	7	4	29	20,00 €	580,00 €	560,00 €
6	Cómo aprobar informática	0	2	5	8	15	6,99 €	104,85 €	84,85 €
7	Biografía de Confucio	1	1	1	0	3	9,95 €	29,85 €	9,85 €
8	Ley de Sociedades Anónimas	2	0	9	3	14	15,43 €	216,02 €	196,02 €
9	Recetas de cocina para torpes	20	25	15	12	72	19,90 €	1.432,80 €	1.412,80 €
10	Guía de Monumentos frikis	1	2	6	17	26	6,25 €	162,50 €	142,50 €
11	**TOTALES**	34	38	43	44	159		2.526,02 €	2.406,02 €

1. **Total mes** (F5): `=SUMA(B5:E5)` → arrastra hasta F10. (Relativa: cada libro sus semanas.)
2. **Total ventas** (H5): `=F5*G5` (unidades × precio) → arrastra. Formato Moneda.
3. **Total descuento** (I5): `=H5-$B$3` → arrastra. El descuento está en **una sola celda** (B3) → **absoluta**.
4. **TOTALES** (B11): `=SUMA(B5:B10)` → arrastra a la derecha (C11, D11, E11, F11, H11, I11).
5. Formatos: Número en semanas y totales de unidades; Moneda en precio, ventas y descuento.

> **Nota sobre el descuento**
> El enunciado no dice exactamente cómo aplicarlo. Lo lógico con "20,00 €" en una celda es restarlo: `=H5-$B$3`. Si en clase el profesor lo hizo distinto (por ejemplo, si fuera un %: `=H5*(1-$B$3)`), haz lo que él explicó. Lo importante que evalúa es el **$**.

9. Gráficos (Pt7)

9.1 Preparar la tabla

	A	B	C	D
6	**MES**	**PRODUCTO**		**TOTAL MES**
7		Boli sin tinta	Mechero sin gas	
8	ENERO	100	40	**=SUMA(B8:C8) → 140**
9	FEBRERO	150	25	175
10	MARZO	240	41	281
11	ABRIL	95	52	147
12	MAYO	75	167	242
13	JUNIO	175	286	461
14	**Total producto**	**=SUMA(B8:B13) → 835**	611	1.446

1. Renombra la hoja: `Gràfiques`. Título con FontWork ("VENTAS MENSUALES (EN MILES)") e imagen.
2. Formato **General**, sin decimales y con separador de miles.
3. **Total mes** (D8): `=SUMA(B8:C8)` → arrastra hasta D13.
4. **Total producto** (B14): `=SUMA(B8:B13)` → arrastra a la derecha hasta D14.

9.2 Gráfico de barras (hoja "Gràfiques")

1. Selecciona los datos **con encabezados**: de A7 a D13 (meses + Boli + Mechero + Total mes). **No incluyas la fila "Total producto"**.
2. **Insertar** → **Diagrama…** (o el icono del gráfico circular de colores).
3. Asistente – **1. Tipo de diagrama**: elige **Barra** (barras horizontales) o Columna (verticales).
4. **2. Intervalo de datos**: comprueba el rango y marca "Series de datos en columnas", "Primera fila como etiqueta" y "Primera columna como etiqueta".
5. **3. Series de datos**: aquí puedes añadir o quitar series (normalmente no hace falta tocar nada).
6. **4. Elementos del diagrama**: escribe **Título** ("Ventas Bolis y mechero"), **Subtítulo**, título del **eje X** ("Cantidad") y del **eje Y** ("Meses"). Deja la **leyenda** a la derecha.
7. **Finalizar**. Arrastra el gráfico a un sitio donde no tape la tabla y comprueba que no se sale de la página.

Editar un gráfico ya hecho
Doble clic sobre el gráfico (entra en modo edición) → clic derecho sobre el elemento (título, barras, leyenda…) para cambiarlo. Para salir, clic fuera del gráfico.

9.3 Gráfico circular con porcentajes (hoja "Gràfic Circular")

1. Copia la hoja: clic derecho en la pestaña → **Mover o copiar hoja** → **Copiar** → nombre `Gràfic Circular`. Borra el gráfico de barras de la copia.
2. Selecciona **solo** los meses y la columna "Boli sin tinta": A7:B13. (Si las columnas no están juntas, usa **Ctrl + clic**: esto se llama "rangos no consecutivos").
3. **Insertar** → **Diagrama** → tipo **Circular** → título "Boli sin tinta" → Finalizar.
4. Doble clic en el gráfico → clic derecho sobre el círculo → **Insertar etiquetas de datos** (o "Etiquetas de datos…").
5. Marca **Mostrar valor como porcentaje** y desmarca "como número" → Aceptar.
6. Resultado esperado: Enero 12%, Febrero 18%, Marzo 29%, Abril 11%, Mayo 9%, Junio 21%.

9.4 Gráfico libre (hoja "Gràfic lliure")

Otra copia de la hoja, nombre `Gràfic lliure`, y un gráfico del tipo que quieras (líneas, columnas, área…) con título, subtítulo, ejes y leyenda, igual que el primero.

9.5 Qué gráfico elegir

Tipo	Cuándo usarlo
Columnas / Barras	Comparar cantidades entre categorías (meses, productos)
Circular (tarta)	Ver el reparto de un total en partes (%). Solo **una** serie de datos.
Líneas	Ver la evolución en el tiempo (tendencia)

10. Chuleta de 1 página (repásala justo antes del examen)

Funciones

Función	Hace
`=SUMA(r)`	Suma
`=PROMEDIO(r)`	Media
`=PRODUCTO(r)`	Multiplica todo
`=MAX(r)` / `=MIN(r)`	Mayor / menor
`=CONTAR(r)`	Cuenta números
`=CONTARA(r)`	Cuenta no vacías
`=CONTAR.BLANCO(r)`	Cuenta vacías
`=CONTAR.SI(r;"o*")`	Cuenta si cumple
`=ES.PAR(c)`	VERDADERO si par
`=fin-inicio`	Días entre fechas
`=ARABE(c)`	Romano → número
`=INDICE(r;f;c)`	Valor en fila f, col c

Comodines en CONTAR.SI

`"o*"`	empieza por o
`"*o"`	termina en o
`"*at*"`	contiene at
`">100"`	mayor que 100

Patrones de fórmula

Línea factura	`=C2*D2`
IVA	`=E15*16%`
Total + IVA	`=C5*D5*(1+$E$3)`
Comisión	`=E5*$E$2`
Descuento €	`=H5-$B$3`
Descuento %	`=H5*(1-$B$3)`

Atajos y rutas

F4	Pone los $
Ctrl+1	Formatear celdas
Ctrl+F2	Asistente funciones
Ctrl+clic	Rangos separados
Σ	Autosuma
Cuadradito negro	Autocompletar
Insertar → Diagrama	Gráfico
Insertar → FontWork	Título decorativo
Formato → Estilo de página	A4, márgenes
Ver → Salto de página	Ver si cabe
Herramientas → Proteger hoja	Contraseña

La regla del $ en una línea
Si al bajar de fila la celda NO debe cambiar (IVA, %, descuento único) → `$`. Si debe cambiar → sin `$`.

11. Simulacro de examen (45 minutos, sin mirar)

Abre Calc y haz esto desde cero. Después corrígete con las soluciones de la página siguiente.

Ejercicio A: Ventas de comerciales (6 puntos)

	A	B	C	D	E	F	G	H
2	IVA	**21%**	Comisión	**5%**				
4	**Comercial**	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Total**	**Media**	**Total con IVA**	**Comisión**
5	Ana	1.200	1.800	1.500				
6	Luis	900	1.100	2.000				
7	Marta	2.500	2.200	2.800				
8	Pablo	600	700	500				
9	**TOTALES**							

1. Renombra la hoja como `Ventas`, A4 horizontal, y pon un título con FontWork.
2. Calcula Total, Media, Total con IVA y Comisión (sobre el Total sin IVA) usando autocompletar.
3. Calcula la fila TOTALES de B a E con Autosuma.
4. En celdas aparte: la venta mensual más alta y la más baja de toda la tabla (B5:D8), y cuántos comerciales superan los 5.000 € de Total.
5. Formatos: Moneda en E:H, % en B2 y D2, miles en B:D.

Ejercicio B: Gráfico (2 puntos)

1. Gráfico de columnas con las ventas de enero a marzo por comercial, con título, ejes y leyenda.
2. Copia la hoja como `Circular` y haz un gráfico circular del **Total** de cada comercial en %.

Ejercicio C: Funciones (2 puntos)

1. En la lista: lápiz, goma, regla, libreta, lupa, (vacía), mochila → cuenta las que empiezan por "l", las vacías y las que contienen "a".
2. Días entre 15/01/2025 y 30/06/2025.
3. Convierte MCMXCIX a número.
4. Protege la hoja dejando editables solo las ventas (B5:D8) y los porcentajes.

11b. Soluciones del simulacro

Ejercicio A

Celda	Fórmula (fila 5)	Ana	Luis	Marta	Pablo
E Total	`=SUMA(B5:D5)`	4.500 €	4.000 €	7.500 €	1.800 €
F Media	`=PROMEDIO(B5:D5)`	1.500 €	1.333,33 €	2.500 €	600 €
G Con IVA	`=E5*(1+$B$2)`	5.445 €	4.840 €	9.075 €	2.178 €
H Comisión	`=E5*$D$2`	225 €	200 €	375 €	90 €

- **TOTALES** (B9): `=SUMA(B5:B8)` → Enero 5.200 · Febrero 5.800 · Marzo 6.800 · Total **17.800 €**.
- **Máxima**: `=MAX(B5:D8)` → **2.800** | **Mínima**: `=MIN(B5:D8)` → **500**.
- **Superan 5.000 €**: `=CONTAR.SI(E5:E8;">5000")` → **1** (Marta).

> **Error que más se repite**
> Escribir `=E5*(1+B2)` sin $ → al arrastrar, la fila 6 usa B3 (vacía) y el IVA desaparece.

Ejercicio B

- Columnas: selecciona A4:D8 → Insertar → Diagrama → Columna → títulos y leyenda.
- Circular: selecciona A4:A8 y, con **Ctrl + clic**, E4:E8 → Circular → etiquetas en %. Resultado: Ana 25%, Luis 22%, Marta 42%, Pablo 10% (aprox.; puede variar 1% por redondeo).

Ejercicio C

- Empiezan por "l": `=CONTAR.SI(rango;"l*")` → **3** (lápiz, libreta, lupa).
- Vacías: `=CONTAR.BLANCO(rango)` → **1**.
- Contienen "a": `=CONTAR.SI(rango;"*a*")` → **6** (lápiz, goma, regla, libreta, lupa, mochila).
- Días: `=fecha_final-fecha_inicial` → **166**.
- `=ARABE("MCMXCIX")` → **1999**.
- Protección: selecciona B5:D8, B2 y D2 (Ctrl+clic) → Formatear celdas → Protección de celda → desmarcar Protegida → Herramientas → Proteger hoja → contraseña.

Respuestas del autotest

1. `=E5*E2` al arrastrar cambia a E3, E4… (falla); `=E5*$E$2` siempre usa E2.
2. F4.
3. CONTAR cuenta 3 (solo números). CONTARA contaría 5.
4. `=CONTAR.SI(rango;"*a")` .
5. (1) Desmarcar "Protegida" en las celdas editables; (2) Herramientas → Proteger hoja con contraseña.
6. Doble clic en el gráfico → clic derecho → Insertar etiquetas de datos → Mostrar valor como porcentaje.

12. Plan de 3 días y checklist de entrega

Día	Qué hacer (unas 2 horas)	Superado cuando…
Día 1	Lee los apartados 1 a 5. Abre Calc y **haz tú** cada fórmula de la Pt3 (funciones varias) con los números 2, 5, 88, 4, 6, 55, 567, 45.	Te salen 96,5 · 567 · 2 · 8 · 3 · 1/7/2 · 4 · 44/529/122 sin mirar.
Día 2	Apartados 6, 7 y 8: Factura, Componentes con protección, Comisiones y Librería, desde cero.	Sabes explicar por qué van con $ el E2 de las comisiones y el B3 de la librería.
Día 3	Apartado 9 (gráficos de barras y circular con %). Después, **simulacro de 45 minutos** (apartado 11) sin mirar, y te corriges.	Terminas el simulacro en menos de 45 minutos y con todo correcto.

Lo más importante

Leer no te sube la nota. Lo que la sube es hacer cada fórmula con tus manos en Calc. Cada ejercicio de esta guía tiene el resultado exacto para que te corrijas tú solo.

Checklist antes de entregar el examen

☐ Hojas renombradas con el nombre exacto del enunciado.

☐ Todas las celdas de resultado tienen **fórmula** (mira la barra de fórmulas).

☐ Las celdas fijas (IVA, %, descuento) llevan **$**.

☐ Los resultados coinciden con el ejemplo del enunciado.

☐ Formatos: € en importes, % en porcentajes, separador de miles.

☐ Títulos con FontWork / imágenes si los pide.

☐ Gráficos con título, ejes y leyenda (y % si es circular).

☐ Hoja protegida si lo pide (y comprobado que se puede editar lo que toca).

☐ **Ver → Salto de página: nada se sale de la página.**

☐ Archivo guardado con el nombre exacto: `PtX_nombre_nomcognom`.

¡A por el 10!